

Guía Práctica N.º 08

CRUD REST completo con estados de carga, éxito y error

Entregables de la práctica — Unidad 2, Sesión 2

Estudiante:	Jhonsons Plasencia Valdez
Curso:	Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha:	1 de octubre de 2026
Proyecto:	PharmaMobile (Kotlin Multiplatform) sobre PharmaSoft
Rama de trabajo:	feature/crud-productos-plasencia
Commits en la rama:	8 (todos propios)
Último commit:	078a551
Repositorio:	https://github.com/Plasencia2007/pharmamobile

Nota: junto con el CRUD se incluye un rediseño visual de la aplicación (paleta esmeralda / violeta / ámbar / coral), solicitado para reemplazar el esquema monocromo anterior por uno más profesional. Las capturas de este documento ya reflejan ese rediseño.

1. Rama y commits

Commit	Mensaje
974cc6b	feat: amplia los DTO para el CRUD completo de productos
5ec7295	feat: amplia ProductoApi con los cuatro verbos HTTP del CRUD
bac34a3	feat: tipifica los errores del servidor con ErrorApi
8d3232f	feat: amplia el repositorio y agrega los casos de uso del CRUD
a762f3b	feat: modela el estado de la operacion en curso en ProductoUiState
661ba24	feat: agrega edicion y eliminacion en ProductoScreen
f574c2b	docs: agrega Actividad Autonoma 07 (endpoints, DTO, pruebas de conexion)
078a551	style: rediseño visual con paleta vivida (esmeralda/violeta/ambar/coral)

2. Operación: Listado

GET /productos?pagina=0&tamano;=20, renderizado en la pestaña Activos con el nuevo diseño (badges sólidos, avatar con inicial por color de estado).

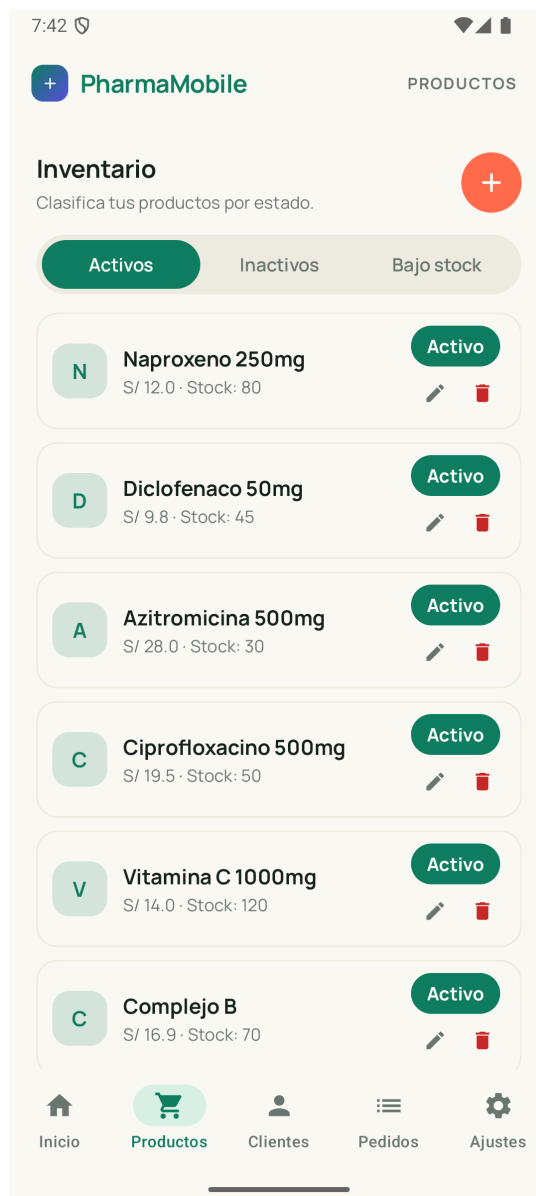


Figura 1. Listado de productos activos.

3. Operación: Creación

POST /productos con un producto nuevo ("Vitamina", S/ 18.50, stock 40). Respuesta 201 Created, seguida de una recarga automática del listado (GET 200) y snackbar de confirmación.

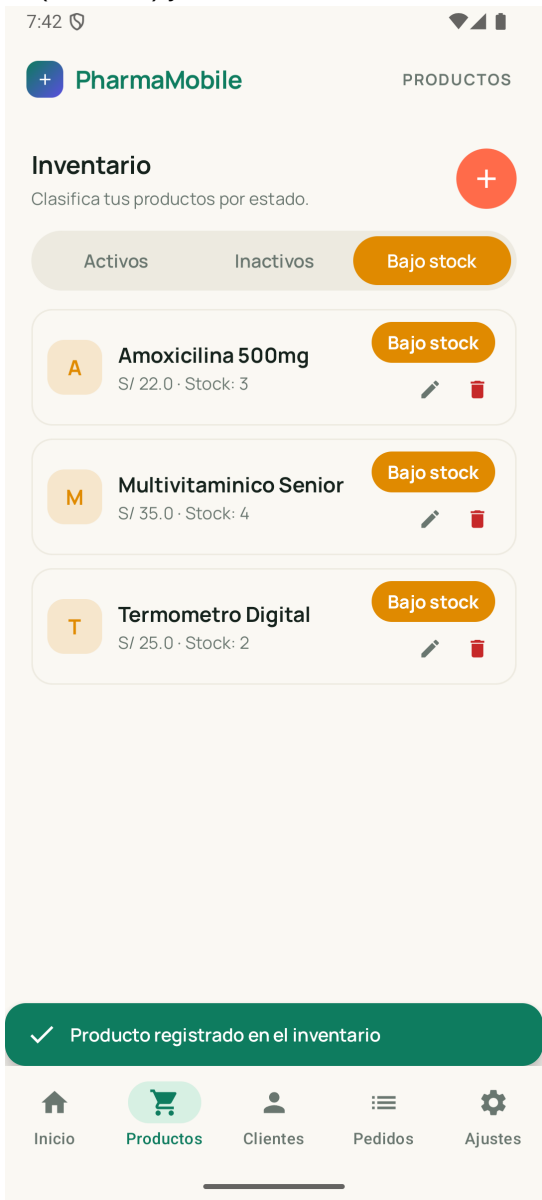


Figura 2. "Producto registrado en el inventario" tras el POST (201).

4. Operación: Actualización

PUT /productos/{id} sobre el producto recién creado, cambiando el precio de 18.50 a 22.00. Respuesta 200 OK.

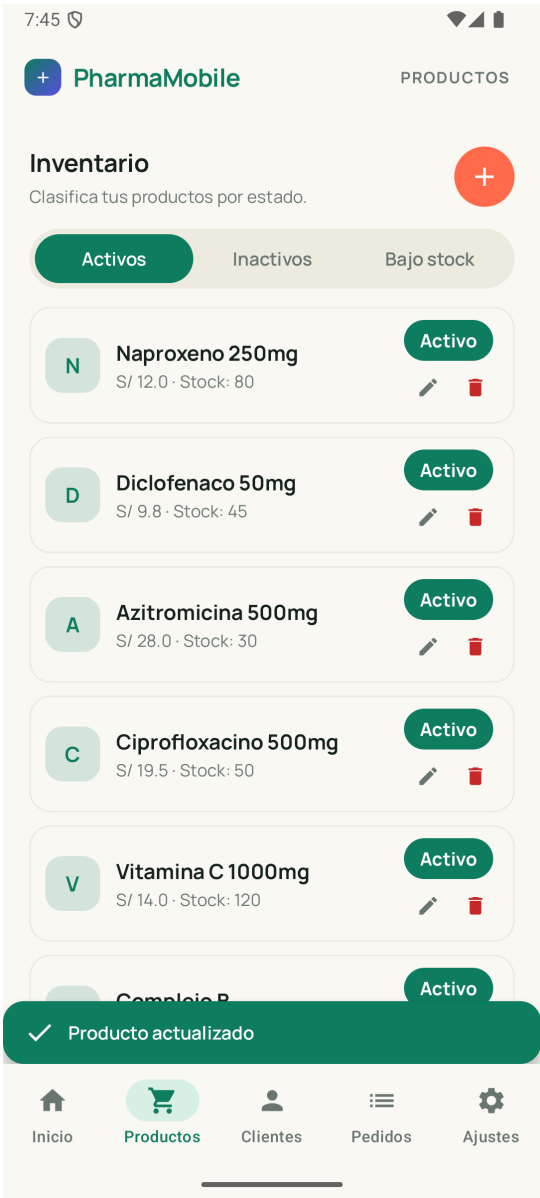


Figura 3. "Producto actualizado" tras el PUT (200).

5. Operación: Eliminación

DELETE /productos/{id} sobre el mismo producto. Respuesta 204 No Content; el listado se recarga y el producto ya no aparece.

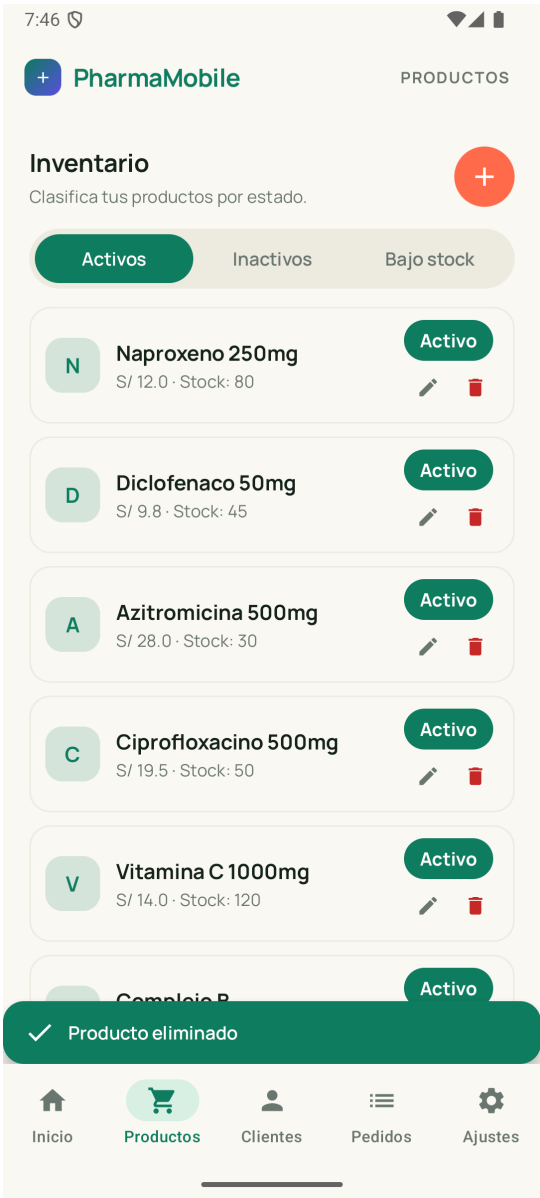


Figura 4. "Producto eliminado" tras el DELETE (204).

6. Error 400 con mensaje bajo el campo

Se envía un producto con nombre de 2 caracteres ("Vi"). El backend responde 400 con `validationErrors`; el `ViewModel` traduce `ErrorApi.Validation` a `errorNombre` y el formulario muestra el mensaje real del servidor ("El nombre debe tener entre 3 y 150 caracteres") debajo del campo Nombre, no como aviso genérico.

The screenshot shows the PharmaMobile app interface. At the top, there's a header with a plus icon and the text "PharmaMobile" on the left, and "PRODUCTOS" on the right. Below this is a section titled "Inventario" with the subtitle "Clasifica tus productos por estado." and a red plus icon. There are three tabs: "Activos", "Inactivos", and "Bajo stock". Below the tabs, there's a product card for "Amoxicilina 500mg" with a status of "Bajo stock" and a stock level of "S/ 22.0 · Stock: 3".

The main part of the screen shows a modal titled "Registro de producto" with the subtitle "Agrega un nuevo producto al inventario." Below this, there are three input fields: "NOMBRE" (containing "Vi"), "PRECIO" (containing "18.50"), and "STOCK" (containing "40"). Below the "NOMBRE" field, there is a red error message: "⚠ El nombre debe tener entre 3 y 150 caracteres". Below the "PRECIO" and "STOCK" fields, there are three buttons: "Analgésicos", "Antibióticos", and "Cuidado". Below these buttons, there is a red error message: "⚠ Falta 1 campo por corregir". At the bottom, there is a green button labeled "Registrar producto".

Figura 5. Error de validación 400 mostrado bajo el campo Nombre.

7. Registro de Ktor: operación exitosa y fallida

Operación exitosa — POST /productos → 201:

```
adb logcat -- Operacion exitosa: POST /productos -> 201

10-01 19:41:57.753 5414 5414 I System.out: HttpClient: REQUEST: http://10.0.2.2:8082/api/v1/productos
10-01 19:41:57.753 5414 5414 I System.out: METHOD: POST
10-01 19:41:57.753 5414 5414 I System.out: COMMON HEADERS
10-01 19:41:57.753 5414 5414 I System.out: -> Accept: application/json
10-01 19:41:57.753 5414 5414 I System.out: CONTENT HEADERS
10-01 19:41:57.753 5414 5414 I System.out: -> Content-Length: 76
10-01 19:41:57.753 5414 5414 I System.out: -> Content-Type: application/json
10-01 19:41:58.858 5414 5414 I System.out: HttpClient: RESPONSE: 201
10-01 19:41:58.858 5414 5414 I System.out: METHOD: POST
10-01 19:41:58.858 5414 5414 I System.out: FROM: http://10.0.2.2:8082/api/v1/productos
10-01 19:41:58.858 5414 5414 I System.out: COMMON HEADERS
10-01 19:41:58.858 5414 5414 I System.out: -> connection: keep-alive
10-01 19:41:58.858 5414 5414 I System.out: -> content-type: application/json
10-01 19:41:58.858 5414 5414 I System.out: -> date: Thu, 01 Oct 2026 19:42:00 GMT
10-01 19:41:58.858 5414 5414 I System.out: -> keep-alive: timeout=60
10-01 19:41:58.858 5414 5414 I System.out: -> transfer-encoding: chunked
```

Figura 6. Log de Ktor para la creación exitosa.

Operación fallida — POST /productos → 400:

```
adb logcat -- Operacion fallida: POST /productos -> 400

10-01 19:39:54.489 5414 5414 I System.out: HttpClient: REQUEST: http://10.0.2.2:8082/api/v1/productos
10-01 19:39:54.490 5414 5414 I System.out: METHOD: POST
10-01 19:39:54.490 5414 5414 I System.out: COMMON HEADERS
10-01 19:39:54.490 5414 5414 I System.out: -> Accept: application/json
10-01 19:39:54.490 5414 5414 I System.out: CONTENT HEADERS
10-01 19:39:54.490 5414 5414 I System.out: -> Content-Length: 70
10-01 19:39:54.490 5414 5414 I System.out: -> Content-Type: application/json
10-01 19:39:55.565 5414 5414 I System.out: HttpClient: RESPONSE: 400
10-01 19:39:55.565 5414 5414 I System.out: METHOD: POST
10-01 19:39:55.565 5414 5414 I System.out: FROM: http://10.0.2.2:8082/api/v1/productos
10-01 19:39:55.565 5414 5414 I System.out: COMMON HEADERS
10-01 19:39:55.565 5414 5414 I System.out: -> connection: close
10-01 19:39:55.565 5414 5414 I System.out: -> content-type: application/json
10-01 19:39:55.565 5414 5414 I System.out: -> date: Thu, 01 Oct 2026 19:39:56 GMT
10-01 19:39:55.565 5414 5414 I System.out: -> transfer-encoding: chunked
10-01 19:39:55.565 5414 5414 I System.out: -> vary: Origin; Access-Control-Request-Method; Access-Control-Request-Headers
```

Figura 7. Log de Ktor para la validación fallida.

8. Verificación en Android e iOS

Las cinco figuras anteriores corresponden al emulador Android (Pixel, API 35), corriendo contra el backend PharmaSoft real en localhost:8082.

No se cuenta con una máquina macOS en este entorno de desarrollo, por lo que no fue posible ejecutar el simulador de iOS ni capturar una pantalla equivalente. La integración se validó en su lugar mediante la compilación del target de iOS, incluyendo todo el código del CRUD (ProductoApi, ejecutarLlamada, ProductoRepositorioRest, los nuevos casos de uso y la UI rediseñada):

```
> ./gradlew :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64
BUILD SUCCESSFUL
```

Pendiente: capturar la pantalla en un simulador real de iOS cuando se disponga de macOS/Xcode.

9. Rediseño visual (paleta vivida)

La paleta anterior era prácticamente monocroma (un solo verde diluido para primary y secondary, badges de bajo stock reutilizando el rojo de error). Se reemplazó por un acento saturado por rol funcional:

Rol	Color	Uso
Esmeralda	#0E7C5F	Marca, éxito, acceso Productos, badge Activo
Violeta	#5B4FE0	Secundario (antes también verde), acceso Clientes
Ámbar	#E08A00	Alertas de stock bajo (antes reusaba el rojo de error)
Coral	#FF6B4A	Acción principal — botón + de agregar producto

Cambios concretos: tarjeta hero con gradiente en Inicio (antes texto plano sobre fondo crema), los 4 accesos directos con color propio e icono en círculo, pestañas de Productos como segmentado tipo píldora (reemplaza el TabRow de Material3, ya deprecado), badges de estado sólidos con texto blanco, y avatar con inicial coloreada por fila de producto.